

INGENIERÍA DE REQUISITOS

Sistema de Gestión Bibliotecaria con Inteligencia Artificial

Entrega 1A

Planificación y Elicitación de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Software / Análisis de Sistemas

Integrantes:

Andrade Pacheco Jose Argenis
Cedeño Coronado Wilson Lizandro
Chavarria Cuenca Tahiny Mel

Proyecto Final de Curso

1. Descripción del Sistema Objetivo

1.1 Nombre del Sistema

Sistema Inteligente de Gestión Bibliotecaria Universitaria

1.2 Contexto y Justificación

La biblioteca universitaria es un recurso académico fundamental que actualmente enfrenta limitaciones significativas en sus procesos de gestión. Los procedimientos para el préstamo y devolución de materiales bibliográficos, la reserva de espacios físicos, el control de acceso al edificio y la atención al usuario se realizan de forma manual o con herramientas desarticuladas, lo que genera demoras, duplicidad de registros, pérdida de información y dificultades para el seguimiento oportuno de recursos.

Adicionalmente, los usuarios carecen de mecanismos digitales para consultar en tiempo real la disponibilidad de materiales o espacios sin necesidad de acudir presencialmente a la institución. Esta situación afecta la experiencia de estudiantes, docentes, investigadores y demás miembros de la comunidad universitaria, reduciendo la eficiencia y el aprovechamiento de los recursos bibliotecarios.

1.3 Objetivos del Sistema

Objetivo General

Diseñar y documentar los requisitos de un sistema centralizado para la gestión de los servicios bibliotecarios universitarios, incorporando componentes de Inteligencia Artificial, con miras a mejorar la eficiencia operativa, la disponibilidad de información y la experiencia de los usuarios.

Objetivos Específicos

- Definir los requisitos para digitalizar y agilizar los procesos de préstamo, devolución y renovación de materiales bibliográficos.
- Documentar los requisitos de un módulo de reserva en línea para cubículos, salas de estudio y otros espacios de la biblioteca.
- Especificar los requisitos para el control de acceso al edificio, registrando entradas y salidas de usuarios.
- Establecer los requisitos de un catálogo digital actualizado y consultable en tiempo real sobre el estado de los materiales.
- Identificar los requisitos para la incorporación de un asistente inteligente (IA) orientado a la recomendación de materiales y apoyo académico personalizado.
- Definir los requisitos de generación de reportes estadísticos para la toma de decisiones administrativas e institucionales.

1.4 Alcance del Sistema

INCLUIDO EN EL ALCANCE	FUERA DEL ALCANCE
Gestión de préstamos y devoluciones físicas	Administración financiera de multas (cobro)
Reserva digital de espacios bibliotecarios	Integración con sistemas de pago universitario
Control de acceso al edificio con registro	Gestión de adquisición de nuevos materiales
Catálogo digital con búsqueda avanzada	Administración de otras dependencias universitarias
Asistente IA para recomendación académica	Plataforma de aprendizaje en línea (LMS)
Notificaciones internas vía chatbot del sistema	Digitalización completa del acervo bibliográfico
Reportes estadísticos de uso	Biblioteca digital externa o repositorios de terceros

1.5 Componentes de Inteligencia Artificial

El sistema incorpora los siguientes módulos de IA:

- **Motor de Recomendación:** Sugiere materiales bibliográficos basándose en la carrera, historial de préstamos y consultas del usuario.
- **Resumen Automático de Documentos:** Genera resúmenes de textos extensos para apoyar al usuario en determinar la relevancia académica del material.
- **Chatbot de Atención al Usuario:** Responde consultas frecuentes en lenguaje natural sobre servicios, disponibilidad de materiales y procesos de la biblioteca.
- **Análisis Predictivo de Demanda:** Anticipa periodos de alta demanda de materiales y espacios para apoyar la planificación del personal.

2. Identificación y Análisis de Stakeholders

2.1 Mapa de Stakeholders

Se identificaron los siguientes grupos de interés en el sistema, clasificados según su nivel de influencia e interés en el proyecto:

ID	Stakeholder	Descripción / Rol en el sistema	Influencia	Interés
S-01	Estudiantes universitarios	Usuarios primarios del sistema. Realizan préstamos, reservas, consultan catálogo y usan el asistente IA.	Alta	Alta
S-02	Docentes e investigadores	Requieren acceso a materiales especializados, reserva de salas y herramientas de apoyo académico.	Alta	Media
S-03	Personal administrativo de la biblioteca	Opera el sistema diariamente: gestiona préstamos, inventario, accesos y atiende al usuario.	Alta	Alta
S-04	Decanos y directivos académicos	Requieren reportes de uso para tomar decisiones sobre adquisición y gestión de recursos.	Media	Baja
S-05	Área de TI universitaria	Responsable de la infraestructura tecnológica, integración y mantenimiento del sistema.	Alta	Media
S-06	Rectoría/Dirección académica	Patrocinador institucional del proyecto; define lineamientos y aprueba recursos.	Alta	Baja

2.2 Perfil Detallado de Stakeholders Clave

S-01 | Estudiantes universitarios

Necesidades principales: Préstamo ágil de materiales, consulta en línea de disponibilidad, reserva de espacios de estudio y orientación académica personalizada. Expectativas del sistema: Interfaz intuitiva, acceso móvil, notificaciones oportunas y recomendaciones relevantes según su área de estudio. Posibles resistencias: Curva de aprendizaje ante nuevas herramientas digitales; preferencia por atención presencial en algunos usuarios. Canal de comunicación: Plataforma virtual universitaria, correo electrónico institucional y notificaciones internas del sistema.
--

S-03 | Personal Administrativo de la Biblioteca

Necesidades principales: Sistema ágil para registro de préstamos/devoluciones, control de inventario en tiempo real y generación de reportes automatizados.

Expectativas del sistema: Reducción de carga operativa manual, alertas automáticas sobre materiales vencidos y herramientas de gestión centralizadas.

Posibles resistencias: Resistencia al cambio en procesos establecidos; necesidad de capacitación en el nuevo sistema.

Canal de comunicación: Capacitaciones presenciales, manuales de usuario, soporte de TI.

S-05 | Área de Tecnología de la Información

Necesidades principales: Documentación técnica completa, API bien definidas, plan de integración con sistemas universitarios existentes.

Expectativas del sistema: Arquitectura escalable, seguridad robusta, bajo impacto sobre infraestructura existente y mantenibilidad a largo plazo.

Posibles resistencias: Restricciones de infraestructura; políticas de seguridad institucionales que puedan limitar ciertas funcionalidades.

Canal de comunicación: Reuniones técnicas, documentación de arquitectura, repositorio de código.

3. Actas de Elicitación de Requisitos

3.1 Acta de Entrevista

ACTA DE ENTREVISTA	ENT-001
Fecha	2026 – Sesión de Levantamiento de Información
Duración estimada	20 – 30 minutos
Entrevistador(es)	Equipo de Ingeniería de Requisitos del proyecto
Entrevistados	Estudiante(s) de la universidad. Los datos personales de los participantes son confidenciales y no se registran en este documento, conforme a principios de privacidad y confidencialidad de la información.
Objetivo	Determinar las necesidades, dificultades y expectativas de los usuarios respecto a los servicios de la biblioteca universitaria, con el fin de fundamentar el diseño del sistema.

Guía de Preguntas

No.	Pregunta de Entrevista
1	¿Cómo describen el proceso actual para que un libro pase de la estantería a las manos de un estudiante?
2	¿Qué situaciones suelen complicar el seguimiento de los libros que salen de la biblioteca?
3	¿De qué manera se enteran actualmente si un material no fue devuelto a tiempo y qué acciones se toman al respecto?
4	¿Qué información consideran crítica conocer sobre el estado de la colección en tiempo real?
5	¿Cómo deciden los estudiantes qué áreas de la biblioteca utilizar para sus actividades diarias?
6	¿Qué conflictos o dificultades surgen cuando hay alta demanda de cubículos o salas de estudio?
7	¿Qué criterios definen quién puede usar un espacio específico y por cuánto tiempo?
8	¿Cómo se verifica actualmente que una sala está siendo utilizada por las personas que la solicitaron?
9	¿Cómo es el protocolo actual para ingresar al edificio y qué retos presenta para el personal de seguridad?
10	¿Qué tipo de datos necesitan registrar sobre las personas que visitan la biblioteca día con día?
11	¿En qué momentos del día o del semestre el control de entrada se vuelve más complicado de lo usual?
12	¿Qué tipo de consultas son las más frecuentes cuando un estudiante se acerca al mostrador de ayuda?
13	¿Cómo ayudan actualmente a un usuario que no sabe exactamente qué libro necesita para su investigación?

No.	Pregunta de Entrevista
14	¿Qué dificultades enfrentan los estudiantes al intentar discernir si un documento extenso es relevante para su trabajo académico?
15	¿De qué manera se personaliza hoy en día la atención para un estudiante de una carrera específica frente a uno de otra facultad?

Hallazgos y Acuerdos

HALLAZGOS IDENTIFICADOS	ACUERDOS Y COMPROMISOS
El proceso actual de préstamo es manual y lento, con registros en papel o sistemas desarticulados. No existe sistema de alertas automáticas para materiales vencidos; el seguimiento es reactivo. La reserva de espacios se gestiona informalmente, generando conflictos en periodos de alta demanda. El control de acceso se basa en registro manual; no existe registro digital de visitas. Los usuarios frecuentemente no encuentran orientación para identificar material relevante.	Se acuerda digitalizar completamente el proceso de préstamo con registro en tiempo real. Se implementarán notificaciones automáticas a través del chatbot del sistema al iniciar sesión, alertando sobre vencimientos y estados de solicitudes. Se documentarán los requisitos del módulo de reserva en línea con reglas de uso configurables. Se contemplará la capacitación del personal como parte del plan de transición documentado. Se incorporará asistente IA para orientación académica y recomendación de materiales.

3.2 Acta de Encuesta

ACTA DE ENCUESTA	ENC-001
Fecha	2026
Modalidad	Encuesta digital (formulario en línea) y presencial
Grupo objetivo	Usuarios generales: estudiantes, docentes, personal administrativo, investigadores y egresados
Tamaño de muestra esperado	Mínimo 50 respuestas representativas de la comunidad universitaria
Objetivo	Recopilar información sobre las necesidades, dificultades y expectativas de los usuarios de la biblioteca universitaria, con el fin de sustentar la especificación de requisitos del sistema.

Estructura de la Encuesta (21 ítems)

No.	Pregunta	Tipo	Dimensión
1	Rol dentro de la universidad	Selección única	Perfil del usuario
2	Rango de edad	Selección única	Perfil del usuario
3	Carrera o facultad	Texto abierto	Perfil del usuario
4	Frecuencia de uso de la biblioteca	Selección única	Hábitos de uso
5	Horario de uso frecuente	Selección única	Hábitos de uso
6	Tipo de material consultado	Selección múltiple	Hábitos de uso
7	Motivo principal de uso	Selección única	Motivación
8-9	Dificultades para encontrar recursos	Dicotómica / Selección múltiple	Problemática
10	Tiempo de préstamo actual	Selección única	Eficiencia del servicio
11	Frecuencia de éxito en búsqueda	Escala ordinal	Eficiencia del servicio
12	Método de búsqueda habitual	Selección única	Hábitos de uso
13	Calificación de organización	Escala de valoración	Satisfacción
14-15	Uso e importancia de recursos digitales	Dicotómica / Escala	Digitalización
16	Canal de información preferido	Selección única	Comunicación
17	Dificultades acceso digital	Tricotómica	Problemática digital
18	Preferencia de modalidad de préstamo	Selección única	Preferencias
19-21	Sugerencias abiertas de mejora	Texto abierto	Expectativas

Hallazgos Preliminares de la Encuesta

Principales hallazgos identificados en el análisis de respuestas:

- El 78% de usuarios consulta la biblioteca semanal o diariamente, indicando alta dependencia del servicio.
- El 65% ha tenido dificultades para encontrar materiales; los problemas más frecuentes son: libros no disponibles, procesos lentos y catálogo desorganizado.
- El 54% de los préstamos toma entre 10 y 20 minutos, evidenciando ineficiencia en el proceso actual.
- El 72% considera muy importante poder acceder a recursos académicos desde casa.
- El 68% preferiría realizar préstamos de forma digital o mediante ambas modalidades.
- Las mejoras más solicitadas son: sistema de préstamo en línea, catálogo digital actualizado, reserva de espacios, notificaciones internas del sistema y chatbot de ayuda con IA.

4. Lista de Requisitos Crudos Elicitados

A continuación, se presenta la lista de 25 requisitos crudos identificados a partir de las técnicas de elicitación aplicadas (entrevistas al personal administrativo y encuesta a usuarios generales). Estos requisitos serán refinados, priorizados y clasificados en entregas posteriores.

ID	Categoría	Descripción del Requisito Crudo
RC-01	Préstamo	El sistema debe registrar el préstamo de materiales bibliográficos indicando usuario, material, fecha de préstamo y fecha de devolución esperada.
RC-02	Préstamo	El sistema debe enviar notificaciones automáticas al usuario cuando la fecha de devolución de un material esté próxima a vencer (1-2 días antes).
RC-03	Préstamo	El sistema debe registrar la devolución de materiales y actualizar automáticamente la disponibilidad en el inventario.
RC-04	Préstamo	El sistema debe permitir la renovación de préstamos de manera digital siempre que no existan reservas pendientes del material.
RC-05	Préstamo	El sistema debe generar alertas al personal administrativo cuando un material no sea devuelto dentro del plazo establecido.
RC-06	Reserva de Espacios	El sistema debe permitir reservar cubículos, salas de estudio y otros espacios de la biblioteca a través de una interfaz digital.
RC-07	Reserva de Espacios	El sistema debe mostrar en tiempo real la disponibilidad de todos los espacios físicos de la biblioteca.
RC-08	Reserva de Espacios	El sistema debe aplicar reglas de uso por tipo de usuario (tiempo máximo, capacidad permitida, restricciones por carrera o facultad).
RC-09	Reserva de Espacios	El sistema debe liberar automáticamente un espacio reservado si el usuario no se presenta dentro de un tiempo límite configurado.
RC-10	Reserva de Espacios	El sistema debe registrar el historial de uso de cada espacio para apoyar decisiones de gestión y mantenimiento.
RC-11	Control de Acceso	El sistema debe verificar la identidad del usuario al ingresar a la biblioteca mediante carnet universitario o credencial digital.
RC-12	Control de Acceso	El sistema debe registrar la hora de entrada y salida de cada usuario que acceda al edificio de la biblioteca.
RC-13	Control de Acceso	El sistema debe generar reportes diarios, semanales y mensuales sobre el aforo y patrones de visita a la biblioteca.
RC-14	Control de Acceso	El sistema debe permitir al personal administrativo visualizar en tiempo real el registro de accesos y afluencia del día.
RC-15	Catálogo e Inventario	El sistema debe mantener un catálogo digital actualizado con información de todos los materiales bibliográficos disponibles.
RC-16	Catálogo e Inventario	El sistema debe permitir buscar materiales por título, autor, ISBN, área temática, carrera o facultad afin.
RC-17	Catálogo e Inventario	El sistema debe mostrar el estado actual de cada material (disponible, prestado, en mantenimiento, extraviado).

ID	Categoría	Descripción del Requisito Crudo
RC-18	IA - Asistencia Académica	El sistema debe incorporar un asistente inteligente capaz de recomendar materiales bibliográficos según la carrera, asignatura o tema de investigación del usuario.
RC-19	IA - Asistencia Académica	El sistema debe ofrecer una funcionalidad de resumen automático de documentos extensos para ayudar al usuario a determinar su relevancia académica.
RC-20	IA - Asistencia Académica	El sistema debe permitir al asistente inteligente responder preguntas frecuentes sobre los servicios de la biblioteca en lenguaje natural.
RC-21	IA - Asistencia Académica	El sistema debe personalizar las recomendaciones de material según el historial de consultas y préstamos previos de cada usuario.
RC-22	Notificaciones	El sistema debe notificar al usuario a través del chatbot de IA integrado al sistema, mostrando mensajes de alerta al iniciar sesión sobre el estado de sus solicitudes, reservas y préstamos.
RC-23	Notificaciones	El sistema debe permitir al administrador enviar comunicados y alertas masivas a grupos de usuarios (por carrera, rol, etc.) directamente desde el panel de administración del sistema.
RC-24	Administración	El sistema debe permitir al personal administrativo gestionar usuarios, roles y permisos de acceso al sistema.
RC-25	Administración	El sistema debe generar reportes estadísticos sobre el uso de los servicios bibliotecarios para la toma de decisiones institucionales.

4.1 Distribución por Categoría

Categoría	Cantidad	% del Total
Préstamo y Devolución	4	16%
Reserva de Espacios	5	20%
Control de Acceso	4	16%
Catálogo e Inventario	3	12%
IA - Asistencia Académica	4	16%
Notificaciones	2	8%
Administración y Reportes	3	12%
TOTAL	25	100%

4.2 Fuentes de Elicitación por Requisito

Todos los requisitos listados fueron derivados de la combinación de las siguientes fuentes de información:

Fuente 1 – Entrevista (ENT-001): RC-01 al RC-14 (gestión operativa, control de acceso, atención al usuario). Origen: necesidades expresadas por el personal administrativo de la biblioteca.

Fuente 2 – Encuesta (ENC-001): RC-06, RC-07, RC-15 al RC-23 (digitalización, preferencias de usuario, comunicación). Origen: respuestas de estudiantes, docentes y demás usuarios.

Fuente 3 – Análisis de problemática: RC-18 al RC-21 (componentes de IA). Origen: brechas identificadas en el análisis documental del contexto institucional.

5. Próximos Pasos

Esta primera entrega constituye el punto de partida del proceso de Ingeniería de Requisitos del sistema. Las actividades planificadas para las siguientes entregas son:

Entrega	Actividad	Descripción
1B	Refinamiento de requisitos	Clasificación, depuración y validación de los requisitos crudos con los stakeholders. Eliminación de duplicidades y ambigüedades.
2A	Especificación de requisitos	Redacción de requisitos en formato IEEE 830 / casos de uso / historias de usuario. Definición de prioridades (MoSCoW).
2B	Modelo de dominio y prototipo	Elaboración del modelo conceptual del sistema, diagramas de contexto y prototipo de interfaz de usuario.
3A	Validación con stakeholders	Revisión formal de la especificación con el personal administrativo y usuarios clave. Registro de cambios aprobados.
3B	Documento final SRS	Entrega del documento completo de Especificación de Requisitos de Software (SRS) conforme al estándar seleccionado.

Nota del Equipo

Los requisitos presentados en esta entrega son considerados requisitos crudos y están sujetos a refinamiento, validación y posible modificación en etapas posteriores del proceso de Ingeniería de Requisitos.

Anexos:

